

Metody numeryczne

Wykład nr 12

Metody Monte Carlo

Aneta Wróblewska

UMCS, Lublin

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

- Zmienna losowa dyskretna $\rightarrow$ rozkład prawdopodobieństwa.
- Moment zmiennej losowej, moment centralny, wartość oczekiwana i wariancja.
- Prawa wielkich liczb.

Metody Monte Carlo

- Metoda Crude MC.
- Metoda Akceptacji - Odrzuceń.
- Model Isinga.
- Metoda symulowanego wyżarzania

Podsumowanie

- Dokładność i poprawność.
- Wady i zalety MC.

Wprowadzenie do metody Monte Carlo

Geneza i ewolucja metody Monte Carlo

- Metoda Monte Carlo, znana ze swojego losowego próbkowania przestrzeni rozwiązań, została opracowana, aby radzić sobie z zadaniami, które są zbyt złożone do rozwiązania przy użyciu tradycyjnych metod analitycznych.
- Nazwa "Monte Carlo" została po raz pierwszy użyta w latach 40. XX wieku przez naukowców z Instytutu Los Alamos pracujących nad projektami jądrowymi, gdzie metoda ta była wykorzystywana do symulacji losowego zachowania neutronów w substancjach rozszczepialnych.
- Początki metody wiążą się z pracami takich naukowców jak Stanisław Ulam, John von Neumann i Enrico Fermi, którzy zastosowali ją do problemów związanych z fizyką jądrową.

Zastosowania metody Monte Carlo

- Z czasem, wraz z rozwojem technologii i zwiększaniem mocy obliczeniowej komputerów, metoda Monte Carlo znalazła szerokie zastosowanie w różnorodnych dziedzinach nauki i techniki, od fizyki przez finanse (zarządzanie projektami do zarządzania ryzykiem - metoda pozwala ocenić przy jakim czasie trwania projektu lub wysokości budżetu, osiągnie się określony poziom ryzykowności), po nauki społeczne.
- Współcześnie jest stosowana do rozwiązywania problemów obejmujących symulacje procesów fizycznych, matematycznych, ekonomicznych oraz inżynierskich, które są zbyt skomplikowane, aby przewidzieć ich wyniki w sposób analityczny.

Metoda Monte Carlo opiera się na czterech podstawowych krokach:

- 1 Definicja przestrzeni możliwych danych wejściowych.
- 2 Losowe generowanie danych wejściowych z zdefiniowanej przestrzeni.
- 3 Wykonanie obliczeń probabilistycznych wykorzystujących wylosowane dane.
- 4 Agregacja wyników obliczeń w celu uzyskania ostatecznego rozwiązania zagadnienia.

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w ekspresowym skrótce

- **Zmienna losowa** – wynik obserwacji procesów losowych, który może być reprezentowany przez wartości liczbowe (np. wyniki rzutu kostką), binarne (np. wynik rzutu monetą), czy symboliczne (np. karty).
- Zdarzenia losowe generują ciągi zmiennych losowych $\{X_1, X_2, X_3, \dots\}$, którym można przypisać prawdopodobieństwa wystąpienia $\{p_1, p_2, p_3, \dots\}$.
- **Prawdopodobieństwo** jest granicą częstości wystąpień danej zmiennej w nieskończonej serii prób:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_i}{N} = p_i$$

Rozkład zmiennej losowej dyskretnej

- Zmienna losowa dyskretna przyjmuje skończoną lub przeliczalną liczbę wartości, każdej z których można przypisać określone prawdopodobieństwo.
- **Rozkład prawdopodobieństwa** określa prawdopodobieństwa wszystkich możliwych wartości zmiennej losowej. Jest to lista par wartości i ich prawdopodobieństw.
- Przykład: Rozkład prawdopodobieństwa dla rzutu uczciwą kostką to:

$$P(X = x) = \frac{1}{6} \quad \text{dla} \quad x = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

- Własności rozkładu prawdopodobieństwa:
 - Prawdopodobieństwa są nieujemne: $P(X = x) \geq 0$.
 - Suma prawdopodobieństw wszystkich wartości zmiennej wynosi 1: $\sum_x P(X = x) = 1$.

Charakterystyki rozkładów zmiennej losowej dyskretnej

Moment n-tego rzędu zmiennej losowej jest średnią wartością jej n-tej potęgi:

$$E(X^n) = \sum_{i=1}^n x_i^n p(x_i)$$

Wartość oczekiwana (średnia) $\mathbb{E}(X) = \mu$ to pierwszy moment rozkładu:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

Wariancja zmiennej losowej - mierzy jej rozproszenie wokół średniej. Dla zmiennej losowej dyskretnej:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p(x_i)$$

Odchylenie standardowe zmiennej losowej:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

- **Dystrybuanta** (Funkcja rozkładu) $F(x)$ zmiennej losowej X jest miarą prawdopodobieństwa, że $X \leq x$.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

- **Przykład:** Rozkład Bernoulliego, gdzie zmienna losowa X przyjmuje wartość 1 z prawdopodobieństwem p i 0 z prawdopodobieństwem $1 - p$. Wartość oczekiwana wynosi p , a wariancja $p(1 - p)$.

Prawa wielkich liczb (PWL) opisują, jak wyniki prób losowych zbliżają się do oczekiwanych wartości teoretycznych, gdy liczba prób staje się bardzo duża.

- Istnieje wiele wariantów praw wielkich liczb. Wspólna ich cecha jest asymptotyczne zachowanie wyrażen typu

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - a_n}{b_n}$$

- Przypomnimy najważniejsze dwa z nich:
 - 1 Prawo Wielkich Liczb Bernoulliego
 - 2 Mocne Prawo Wielkich Liczb Kołmogorowa

- Jeśli S_n jest liczbą sukcesów w schemacie Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu p , to dla każdego $\epsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq \epsilon\right) \rightarrow 1 \text{ gdy } n \rightarrow \infty.$$

- Przykłady: liczba orłów przy dużej liczbie rzutów uczciwą monetą stabilizuje się wokół 0.5; liczba jedynek w rzutach uczciwą kostką powinna wynosić $\frac{1}{6}$ wszystkich rzutów.

- Jeśli $X_1, X_2, \dots, X_n$ są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie z wartością oczekiwaną μ , to dla każdego $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\sup_{m \geq n} \left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_m}{m} - \mu \right| \leq \epsilon \right) = 1.$$

- Intuicyjnie: Średnia wyników z coraz większej liczby prób będzie coraz bliższa wartości oczekiwanej.

Znaczenie prawa wielkich liczb w metodach Monte Carlo

- Prawa wielkich liczb zapewniają teoretyczne uzasadnienie dla metody Monte Carlo, pokazując, że średnia z wyników wielu prób będzie zbiegać do oczekiwanej wartości teoretycznej.
- Dzięki tym prawom możemy przewidywać i kontrolować błąd w symulacjach Monte Carlo, szczególnie przy dużych rozmiarach próby.
- Umożliwiają one skuteczne stosowanie symulacji do rozwiązywania złożonych problemów, gdzie analityczne podejścia są trudne lub niemożliwe.

Metoda Monte Carlo

Tradycyjne metody obliczania pola powierzchni

- Tradycyjne metody opierają się na użyciu całek do obliczania pola.
- W przypadku skomplikowanych funkcji obliczenie całki może być czasochłonne i niewykonalne w rozsądnym czasie.

Pytanie

Czy istnieje sposób umożliwiający stosunkowo dokładne określenie pola dowolnego obszaru na płaszczyźnie w rozsądnym czasie, z minimalnym błędem?

Algorytm Monte Carlo do obliczania pola

- 1 Ograniczenie badanego obszaru do obszaru o znanym polu.
- 2 Losowanie niezależnych próbek z ograniczonego obszaru.
- 3 Sumowanie próbek znajdujących się wewnątrz nieznanego obszaru.
- 4 Obliczenie stosunku liczby próbek wewnątrz nieznanego obszaru do całkowitej liczby wylosowanych próbek.
- 5 Wymnożenie otrzymanego stosunku przez pole ograniczające, aby uzyskać przybliżone pole nieznanego obszaru.

Przykład – obliczanie liczby π

Rozważmy:

- koło o promieniu $r = 1$,
- wpisane w kwadrat o boku długości 2.

Pola figur: $P_{\text{koła}} = \pi r^2 = \pi$, $P_{\text{kwadratu}} = 2 \cdot 2 = 4$

Stosunek pól:

$$\frac{P_{\text{koła}}}{P_{\text{kwadratu}}} = \frac{\pi}{4}$$

Jeżeli losujemy punkty równomiernie w kwadracie, to:

$$\frac{\text{liczba punktów w kole}}{\text{liczba wszystkich punktów}} \approx \frac{\pi}{4}$$

Stąd:

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{\text{liczba punktów w kole}}{\text{liczba wszystkich punktów}}$$

Metoda Crude Monte Carlo

Najprostsza wersja całkowania Monte Carlo:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Losujemy N punktów:

$$x_1, x_2, \dots, x_N \sim U(a, b)$$

Przybliżenie całki:

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i)$$

Idea:

- średnia z losowych próbek aproksymuje wartość oczekiwaną,
- im więcej punktów, tym lepsze przybliżenie,
- metoda działa również dla dużej liczby wymiarów.

Dlaczego metoda działa?

Dla zmiennej losowej:

$$X \sim U(a, b)$$

wartość oczekiwana:

$$E[f(X)] = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

czyli:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) E[f(X)]$$

Z prawa wielkich liczb:

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \rightarrow E[f(X)]$$

gdy:

$$N \rightarrow \infty$$

Monte Carlo sprowadza całkowanie do obliczania średniej.

Dokładność metody Monte Carlo

Błąd średni maleje jak:

$$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

Aby zmniejszyć błąd:

10×

trzeba zwiększyć liczbę próbek:

100×

Wniosek:

- metoda jest prosta,
- ale zbieżność jest stosunkowo powolna.

Mimo to Monte Carlo jest bardzo popularne dla problemów wielowymiarowych.

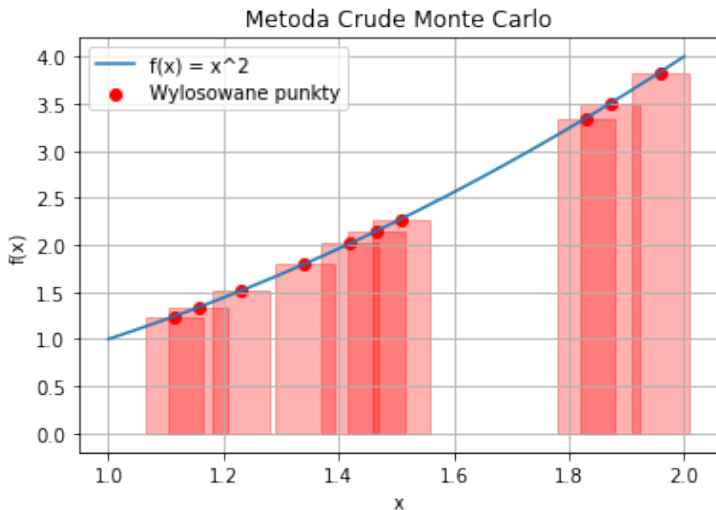
Monte Carlo vs metody klasyczne

	Metody klasyczne	Monte Carlo
1 wymiar	bardzo dokładne	słabsze
Wiele wymiarów	bardzo kosztowne	działa dobrze
Deterministyczność	tak	nie
Łatwość implementacji	średnia	bardzo duża
Równoległość	ograniczona	bardzo dobra

Monte Carlo jest szczególnie użyteczne:

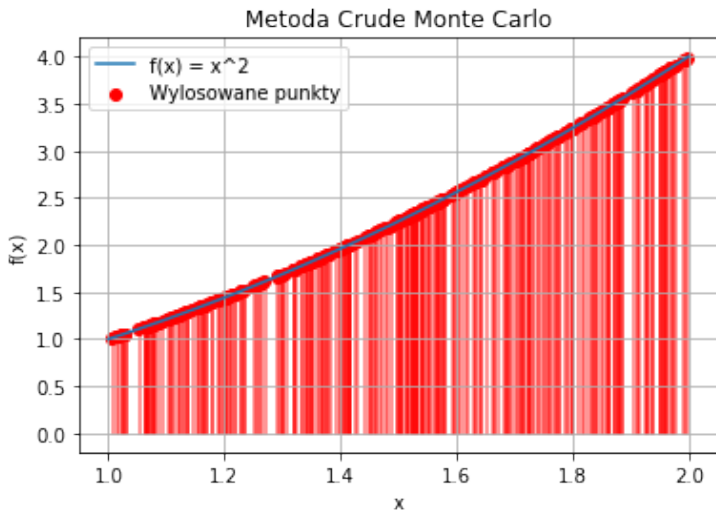
- w grafice komputerowej,
- AI i uczeniu maszynowym,
- symulacjach fizycznych,
- analizie ryzyka.

Crude Monte Carlo - przykład dla $N=10$



$$I_{\text{aprox}} = 2.300382480861796, I_{\text{exact}} = 2.3333333333333335$$

Crude Monte Carlo - przykład dla $N=300$



$$I_{\text{aprox}} = 2.338890896384652, I_{\text{exact}} = 2.333333333333333$$

Metoda akceptacji–odrzućenia

Metoda akceptacji–odrzućenia jest jedną z podstawowych metod Monte Carlo.

Idea:

- losujemy punkty z prostego obszaru,
- sprawdzamy, które punkty spełniają warunek,
- na podstawie proporcji punktów szacujemy pole lub całkę.

Dla całki:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

losujemy punkty z prostokąta:

$$[a, b] \times [0, M]$$

gdzie:

$$f(x) \leq M$$

dla każdego $x \in [a, b]$.

Pole prostokąta:

$$P_{\text{prost}} = (b - a)M$$

Losujemy N punktów równomiernie w prostokącie.

Niech k oznacza liczbę punktów pod wykresem funkcji: $y = f(x)$

Wtedy:

$$\frac{k}{N} \approx \frac{\text{pole pod wykresem}}{\text{pole prostokąta}}$$

czyli:

$$I \approx \frac{k}{N}(b - a)M$$

Algorytm akceptacji–odrzućenia

- 1 Losujemy:

$$x \sim U(a, b)$$

- 2 Losujemy:

$$y \sim U(0, M)$$

- 3 Jeśli:

$$y \leq f(x)$$

punkt akceptujemy.

- 4 W przeciwnym przypadku punkt odrzucamy.

Po wykonaniu N losowań:

$$I \approx \frac{k}{N}(b - a)M$$

gdzie:

- k – liczba zaakceptowanych punktów,
- N – liczba wszystkich punktów.

Przykład zastosowania

Rozważmy całkę:

$$I = \int_0^1 x^5 dx$$

Wartość dokładna:

$$I = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Losujemy punkty z kwadratu:

$$[0, 1] \times [0, 1]$$

Punkt akceptujemy gdy:

$$y \leq x^5$$

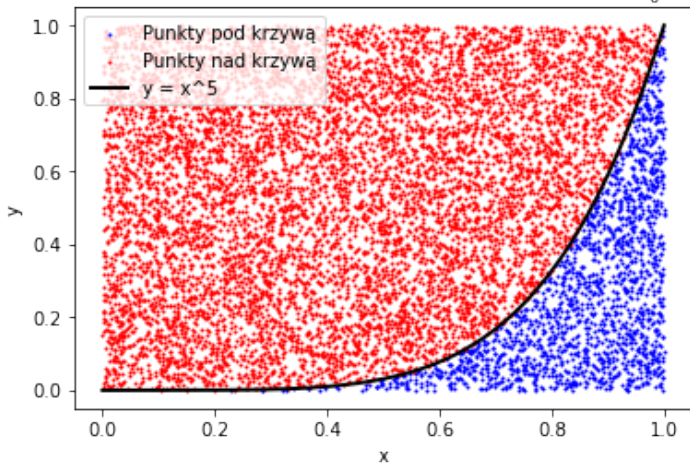
Przybliżenie wynosi:

$$I \approx \frac{k}{N}$$

ponieważ: $(b - a)M = 1$

Metoda Akceptacji - Odrzuceń - przykład dla $N = 10000$

Metoda Akceptacji-Odrzuceń dla obliczania całki $y = \int_0^1 x^5 dx$



$$I_{\text{approx}} = 0.1669,$$

Aneta Wróblewska

$$I_{\text{exact}} = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Metody numeryczne Wykład nr 12 Metody Monte Carlo

Metoda działa najlepiej, gdy prostokąt dobrze dopasowuje się do wykresu funkcji.

Jeżeli:

- prostokąt jest znacznie większy od pola pod wykresem,
- większość punktów będzie odrzucana.

Wtedy:

- metoda staje się wolniejsza,
- potrzeba więcej losowań.

Dlatego ważne jest:

- dobranie możliwie małego M ,
- ograniczenie liczby odrzucanych punktów.

- Model Isinga to matematyczny model statystyczny stosowany w fizyce, szczególnie w teorii faz magnetycznych.
- Służy do opisu zachowań spinów w sieci krystalicznej, gdzie każdy spin może przyjąć jedną z dwóch wartości: $+1$ lub -1 .
- Model Isinga jest jednym z najbardziej badanych modeli w fizyce statystycznej ze względu na swoją prostotę i bogate zachowanie fazowe.

Definicja Modelu Isinga

- Rozważamy sieć o N spinach, gdzie każdy spin s_i ($i = 1, 2, \dots, N$) przyjmuje wartości ± 1 .
- Energia układu opisana jest przez Hamiltonian:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

gdzie:

- J jest stałą sprzężenia między najbliższymi sąsiadami,
- h jest zewnętrznym polem magnetycznym,
- $\langle i,j \rangle$ oznacza sumowanie po najbliższych sąsiadach.

Symulacje Monte Carlo w Modelu Isinga

- Metoda Monte Carlo jest szeroko stosowana do badania modelu Isinga, szczególnie przy analizie przejść fazowych.
- Algorytm Metropolisa w metodzie Monte Carlo:
 - 1 Losowo wybierz spin.
 - 2 Oblicz zmianę energii ΔE , gdyby spin został odwrócony.
 - 3 Jeśli $\Delta E \leq 0$, odwróć spin. W przeciwnym razie odwróć spin z prawdopodobieństwem $e^{-\Delta E/kT}$, gdzie k to stała Boltzmanna, a T to temperatura.
- Pozwala to badać, jak układ osiąga stan równowagi i jak zachowuje się w różnych temperaturach.

- Model Isinga może być używany do analizy magnetyzmu w materiałach oraz badania zjawisk krytycznych i przejść fazowych.
- Dzięki prostocie i możliwościom skalowania, model znajduje zastosowanie także w informatyce, biologii oraz ekonomii, na przykład w analizie systemów decyzyjnych czy sieci neuronowych.

- Symulowane wyżarzanie (ang. simulated Annealing) jest techniką optymalizacji, która naśladuje proces wyżarzania w metalurgii.
- Metoda ta jest szczególnie przydatna do znajdowania minimum globalnego funkcji kosztu w problemach, gdzie przestrzeń rozwiązań jest duża lub skomplikowana.

- Algorytm zaczyna od wyższej temperatury, która stopniowo maleje.
- W każdym kroku algorytm próbuje zastąpić aktualne rozwiązanie nowym, potencjalnie gorszym, co pozwala na eksplorację przestrzeni rozwiązań i uniknięcie lokalnych minimów.
- Prawdopodobieństwo akceptacji gorszych rozwiązań zależy od różnicy w kosztach pomiędzy rozwiązaniami i aktualnej temperatury:

$$P(\Delta E) = e^{-\Delta E/T}$$

gdzie ΔE to różnica kosztów, a T to aktualna temperatura.

Algorytm symulowanego wyżarzania

- 1 Ustal początkowe rozwiązanie i początkową temperaturę.
- 2 Losowo wybierz nowe rozwiązanie z sąsiedztwa aktualnego rozwiązania.
- 3 Oblicz zmianę funkcji kosztu ΔE .
- 4 Jeśli $\Delta E < 0$, akceptuj nowe rozwiązanie.
- 5 Jeśli $\Delta E \geq 0$, akceptuj nowe rozwiązanie z prawdopodobieństwem $e^{-\Delta E/T}$.
- 6 Zmniejsz temperaturę i powtórz proces.
- 7 Algorytm kończy działanie, gdy temperatura osiągnie z góry określony minimalny poziom lub po określonej liczbie iteracji.

Przykład zastosowania

- Załóżmy, że chcemy zminimalizować funkcję $f(x) = x^2 - 4x + 4$.
- Używając symulowanego wyżarzania, zaczynamy od punktu $x = 10$ i temperatury $T = 1000$.
- W kolejnych krokach eksplorujemy różne punkty i akceptujemy te, które prowadzą do minimalizacji funkcji kosztu, biorąc pod uwagę aktualną temperaturę.
- Po kilku iteracjach i obniżeniu temperatury, algorytm osiąga minimum funkcji blisko $x = 2$, które jest minimum globalnym.

Powiązania między symulowanym wyżarzaniem a metodami Monte Carlo

- **Wykorzystanie losowości:** Zarówno metody Monte Carlo, jak i symulowane wyżarzanie bazują na losowym doborze próbek lub rozwiązań w celu eksploracji przestrzeni rozwiązań.
- **Akceptacja rozwiązań z pewnym prawdopodobieństwem:** Symulowane wyżarzanie akceptuje potencjalne rozwiązania, które pogarszają funkcję celu, z prawdopodobieństwem zależnym od "temperatury", podobnie do selekcji próbek w metodach Monte Carlo.
- **Proces chłodzenia:** Stopniowe zmniejszanie temperatury w symulowanym wyżarzaniu jest podobne do technik stosowanych w niektórych algorytmach Monte Carlo, które dostosowują parametry, aby zoptymalizować efektywność próbkowania.

Powiązania między symulowanym wyżarzaniem a metodami Monte Carlo, cd.

- **Znaczenie statystyczne i probabilistyczne:** Obydwie metody opierają się na zasadach prawdopodobieństwa i statystyki do modelowania i rozwiązywania złożonych problemów.
- **Eksploracja vs. eksploatacja:** Symulowane wyżarzanie i metody Monte Carlo szukają równowagi między eksploracją a eksploatacją, aby zoptymalizować rozwiązanie problemu.

Monte Carlo i sztuczna inteligencja

Współczesna AI bardzo często operuje na:

- prawdopodobieństwach,
- niepewności,
- wielu możliwych scenariuszach.

Metody Monte Carlo są używane m.in. w:

- Bayesian Machine Learning,
- probabilistycznych modelach AI,
- uczeniu przez wzmacnianie (RL),
- algorytmach MCMC.

Monte Carlo pozwala zastąpić bardzo trudne obliczenia:

losowym próbkowaniem i uśrednianiem wyników.

Monte Carlo w statystyce bayesowskiej

W statystyce bayesowskiej interesuje nas:

$$P(\theta|D)$$

czyli:

- rozkład parametrów θ ,
- po zaobserwowaniu danych D .

Z twierdzenia Bayesa:

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

Problem:

$$P(D)$$

często jest bardzo trudne do obliczenia.

Monte Carlo:

- losuje wiele możliwych parametrów,
- sprawdza zgodność z danymi,

MCMC – Markov Chain Monte Carlo

MCMC to rodzina algorytmów służących do generowania próbek z trudnych rozkładów prawdopodobieństwa.

Markov Chain:

- kolejna próbka zależy od poprzedniej,
- tworzy się tzw. łańcuch Markowa.

Monte Carlo:

- wykorzystujemy losowanie,
- probabilistyczne decyzje,
- dużą liczbę próbek.

Idea:

- algorytm wykonuje losowy spacer po przestrzeni rozwiązań,
- częściej odwiedza obszary bardziej prawdopodobne.

Metropolis–Hastings

- proponujemy nowy losowy punkt,
- akceptujemy go z pewnym prawdopodobieństwem,
- algorytm eksploruje przestrzeń parametrów.

Gibbs Sampling

- losujemy parametry pojedynczo,
- upraszcza obliczenia w modelach wielowymiarowych.

Particle Filters

- przechowują wiele możliwych hipotez,
- stosowane np. w robotyce i autonomicznych pojazdach.

Monte Carlo i Reinforcement Learning (RL)

RL (*Reinforcement Learning*) oznacza:

uczenie przez wzmacnianie

Agent:

- wykonuje akcje,
- obserwuje skutki,
- otrzymuje nagrody lub kary,
- uczy się najlepszej strategii.

Monte Carlo w RL:

- symuluje wiele losowych epizodów,
- oblicza średnią nagrodę,
- pomaga ocenić jakość strategii.

Zastosowania:

- gry komputerowe,
- robotyka,
- autonomiczne systemy AI.

Problemy praktyczne Monte Carlo

Najczęstsze problemy:

- słaby generator liczb pseudolosowych,
- zbyt mała liczba próbek,
- wysoka wariancja,
- bardzo wolna zbieżność,
- błędna interpretacja wyników.

W praktyce należy:

- wykonywać wiele niezależnych eksperymentów,
- analizować odchylenie standardowe,
- kontrolować jakość generatora.

Monte Carlo na GPU

Monte Carlo świetnie nadaje się do równoległości.

Każda próbka:

- może być liczona niezależnie,
- nie wymaga komunikacji z innymi próbkami.

Dlatego Monte Carlo często wykorzystuje:

- GPU,
- CUDA,
- OpenCL,
- obliczenia rozproszone.

To jedna z przyczyn ogromnej popularności tej metody.

Podsumowanie

Kwestie dokładności i poprawności wyników w metodach Monte Carlo

- Dokładność metod Monte Carlo zależy od liczby symulacji. Większa liczba prób zazwyczaj prowadzi do bardziej precyzyjnych wyników.
- Błąd statystyczny w metodach Monte Carlo jest związany z odchyleniem standardowym i zwykle zmniejsza się jako $\frac{1}{\sqrt{N}}$, gdzie N to liczba prób.
- Dokładność można również poprawić poprzez zastosowanie technik redukcji wariancji, takich jak próbkowanie ważone, stratyfikacja lub używanie zmiennych kontrolnych.
- W praktyce, dokładność jest również ograniczona przez jakość użytego generatora liczb pseudolosowych.

Kwestie dokładności i poprawności wyników w metodach Monte Carlo

- Poprawność wyników w metodach Monte Carlo zależy od założeń modelu oraz od odpowiedniego doboru parametrów symulacji.
- Niezbędne jest zapewnienie, że model symulacyjny odpowiednio odzwierciedla złożoność rzeczywistego problemu.
- Należy zwrócić uwagę na potencjalne błędy systematyczne wynikające z niewłaściwego modelowania lub błędów w implementacji algorytmu.
- Poprawność wyników można zweryfikować przez porównanie z wynikami uzyskanymi za pomocą innych metod numerycznych lub z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.

Zalety metody Monte Carlo

- Umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych problemów.
- Prosta alternatywa dla skomplikowanych rozwiązań analitycznych.
- Wzrost mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego zwiększa jej efektywność.
- Uwalnia użytkownika od konieczności zrozumienia skomplikowanej teorii matematycznej.
- Elastyczność metody pozwala na jej adaptację do różnych problemów.

Wady metody Monte Carlo

- Eksperymenty są ograniczone do skończonej liczby prób.
- Wyniki zawsze będą przybliżeniami.
- Jakość wyników zależy od jakości generatora liczb pseudolosowych.
- Rozwiązania mogą być obarczone niepewnością statystyczną.

- Metoda Monte Carlo jest potężnym narzędziem w przypadku problemów z dużą złożonością obliczeniową.
- Nie jest to metoda pierwszego wyboru, ale w wielu przypadkach jest jedyną dostępną metodą.
- Możliwość kontrolowania błędu w trakcie symulacji jest kluczową cechą metody.